

Thème 3 — Équilibrer une équation d'oxydo-réduction

À lire avant les exercices — la méthode des demi-équations, en milieu acide et basique.

1. La méthode en 6 étapes

Méthode : équilibrer une équation redox

- Repérer les deux couples** : les deux atomes dont le N.O. varie → deux demi-équations.
- Compter les électrons** : $n = \text{N.O.}(\text{ox}) - \text{N.O.}(\text{red})$, placés **du côté de l'oxydant**.
- Conserver l'élément central** : s'il y a 2 atomes d'un côté et 1 de l'autre, multiplier *aussi* les électrons.
- Ajuster le milieu** (voir §2).
- Contrôler** : mêmes atomes *et* mêmes charges de chaque côté.
- Équation globale** : multiplier pour égaliser les électrons, additionner, simplifier.

2. Ajuster le milieu

Règle — milieu acide

Ordre : **(1)** équilibrer l'**oxygène** avec des H_2O du côté qui en manque; **(2)** équilibrer l'**hydrogène** avec des H^+ de l'autre côté; **(3)** ajouter les e^- pour équilibrer la charge.

Règle — milieu basique

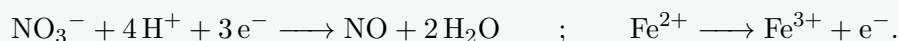
On équilibre **d'abord comme en milieu acide**, puis on ajoute autant de OH^- des **deux côtés** qu'il y a de H^+ . Chaque $\text{H}^+ + \text{OH}^-$ devient une H_2O , et l'on simplifie les H_2O en excès. (*Variante : certains énoncés utilisent H_3O^+ au lieu de H^+ — un H^+ « habillé » d'une H_2O .*)

3. Exemple complet — milieu acide

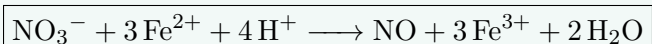
Exemple : $\text{NO}_3^- + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{NO} + \text{Fe}^{3+}$ en milieu acide

Couples & électrons : NO_3^-/NO (N : +V → +II, $n = 3$) et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (Fe : +II → +III, $n = 1$).

Demi-équations équilibrées (acide) :



Global : on multiplie la seconde par 3 (pour 3 e^-), puis on additionne :

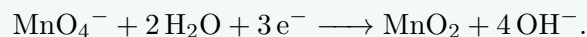


Contrôle : charges $-1 + 6 + 4 = +9$ à gauche = $+9$ à droite ($3 \times (+3)$) ; atomes conservés. ✓

4. Exemple — milieu basique (demi-équation)

Exemple : $\text{MnO}_4^- \longrightarrow \text{MnO}_2$ en milieu basique

Mn : $+VII \rightarrow +IV$, $n = 3$. En **acide** : $\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. On ajoute 4 OH^- des deux côtés, les $4(\text{H}^+ + \text{OH}^-)$ font 4 H_2O , on simplifie 2 H_2O :



Contrôle des charges : $-1 - 3 = -4$ à gauche = -4 à droite. ✓

Attention : *l'erreur qui coûte des points*

Quand l'oxydant contient **2** atomes de l'élément central (ex. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+}$), il faut multiplier le produit *et* les électrons : $\Delta\text{N.O.} = 3$ par Cr, mais $2 \times 3 = 6$ électrons au total. Ne jamais oublier ce facteur !